



ITES
RENÉ DESCARTES

LICENCIATURA:

PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER

MAESTRO:

MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIERREZ

MATERIA:

PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL

ALUMNO:

Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Carlos Alberto Castillo Pinzon

Gustavo Inurreta Brito

MICHAEL ROMÁN ALAVEZ COLLÍ

Sistema de Gestión de Inventario y Resguardo de Bienes Institucionales

Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es presentar de forma clara los requerimientos del sistema de inventario, explicando sus funciones principales, usuarios, reglas de negocio y el alcance general del proyecto.

Alcance del sistema

El sistema permitirá administrar bienes institucionales, registrar altas y bajas, generar códigos de barras, consultar información de bienes, asignarlos a personal, reasignarlos, gestionar áreas y generar reportes de inventario, resguardo, áreas, personal y bienes.

Objetivos del proyecto

- Desarrollar un sistema que facilite el control de inventario de bienes
- Reducir errores en el registro manual de información
- Control de bienes y asignaciones por persona o área
- Generar reportes sobre bienes y saber altas y bajas

Descripción general del problema

La información del inventario se maneja mediante archivos en Excel, hay datos no registrados, errores y datos duplicados, pérdida de datos e información . Además, la asignación de bienes a las áreas y personal es complicado, no existe un sistema que lo controle.

Descripción general del sistema

Perspectiva general del sistema

El sistema funcionará como una plataforma web para administrar el inventario , Nombre del bien, Marca, Modelo, Serie, ID-SEP y áreas.

Funcionalidades principales

- Alta, baja y modificación de bienes.
- Generación de códigos de barras.
- Consulta de bienes mediante código de barras.
- Asignación y reasignación de bienes.
- Alta y baja de personal.
- Alta y baja de áreas.
- Consulta de inventario general.
- Filtros por área, personal y estatus.
- Gestión de activos pendientes.
- Generación e impresión de reportes.

Tipos de usuarios

Administrador:

Puede registrar, modificar, dar de baja, asignar, reasignar y generar reportes.

Visualizador:

Solo puede consultar información, aplicar filtros y visualizar reportes.

Restricciones generales

- Solo el administrador podrá modificar información del inventario.
- No se podrá eliminar personal que tenga bienes asignados.
- No se podrá asignar un bien dado de baja.
- Cada bien deberá tener un código de barras único.

Dependencias externas

El sistema dependerá de una base de datos para almacenar la información.

Se podrá utilizar lector de código de barras para consultar bienes.

Stakeholders y actores

Stakeholders principales

- Personal administrativo.
- Responsable del inventario.
- Personal que recibe bienes en resguardo.
- Directivos o encargados de área.
- Usuarios visualizadores.

Actores del sistema

- Administrador.
- Visualizador.
- Personal asignado a bienes.
- Área administrativa.

Intereses y responsabilidades

El administrador será responsable de mantener actualizado el inventario.

El visualizador podrá revisar información sin modificar datos.

El personal asignado será responsable de los bienes que tenga en resguardo.

Los directivos podrán consultar reportes para conocer el estado del inventario del área.

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema permitirá registrar nuevos bienes con datos como ID-SEP, No. Inventario, nombre del bien, marca, modelo, serie, ADQ, valor y resguardo actual.
RF-02	El sistema permitirá dar de baja bienes registrados en el inventario.
RF-03	El sistema generará un código de barras único para cada bien registrado.
RF-04	El sistema permitirá consultar bienes mediante el escaneo o ingreso del código de barras.
RF-05	El sistema permitirá asignar bienes a personal registrado.
RF-06	El sistema permitirá reasignar bienes de una persona a otra.
RF-07	El sistema permitirá registrar nuevo personal.
RF-08	El sistema permitirá dar de baja personal siempre que no tenga bienes asignados.
RF-09	El sistema bloqueará la baja de personal que tenga bienes bajo resguardo.
RF-10	El sistema permitirá registrar nuevas áreas.
RF-11	El sistema permitirá dar de baja áreas que no tengan bienes o personal asociados.
RF-12	El sistema permitirá asignar bienes a un área específica.
RF-13	El sistema permitirá consultar el inventario general.
RF-14	El sistema permitirá filtrar el inventario por área.
RF-15	El sistema permitirá filtrar el inventario por personal.
RF-16	El sistema permitirá filtrar el inventario por estatus.
RF-17	El sistema permitirá visualizar activos pendientes de asignación o revisión.
RF-18	El sistema generará reportes generales de bienes.
RF-19	El sistema generará reportes de resguardo.
RF-20	El sistema generará reportes por área.
RF-21	El sistema generará reportes por personal.
RF-22	El sistema generará reportes por tipo de bien.
RF-23	El sistema permitirá buscar bienes por nombre, número de inventario, serie o resguardo actual.
RF-24	El sistema permitirá imprimir reportes generados.
RF-25	El sistema permitirá al administrador modificar información de bienes registrados.
RF-26	El sistema permitirá al visualizador consultar información sin poder editarla.

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento no funcional
RNF-01	El sistema deberá responder a las consultas de inventario en un tiempo máximo de 3 segundos.
RNF-02	El sistema deberá contar con inicio de sesión para controlar el acceso de usuarios.
RNF-03	El sistema deberá manejar roles de usuario: administrador y visualizador.
RNF-04	El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral de la institución.
RNF-05	El sistema deberá permitir el crecimiento del inventario sin afectar su funcionamiento.
RNF-06	El sistema deberá tener una interfaz sencilla y fácil de usar.
RNF-07	El sistema deberá registrar acciones importantes como altas, bajas, modificaciones y reasignaciones.
RNF-08	El sistema deberá permitir respaldo periódico de la información.
RNF-09	El sistema deberá proteger la información contra modificaciones no autorizadas.
RNF-10	El sistema deberá permitir la impresión clara de los reportes generados.

Casos de uso

1.Casos de uso - Alta de bien

Objetivo: Registrar un nuevo bien en el inventario.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión.

Flujo principal:

- El administrador entra al módulo de bienes.
- El administrador selecciona la opción de “Agregar bien”.
- Ingresa los datos del bien.
- El sistema valida y guarda la información.
- El sistema genera un código de barras al bien.

Flujos alternos:

Si falta un dato obligatorio, el sistema muestra un mensaje de error.

Postcondiciones:

El bien queda registrado en el inventario.

2.Casos de uso - Baja de bien

Objetivo: Dar de baja un bien del inventario.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones: El bien debe existir en el sistema.

Flujo principal:

- El administrador busca el bien.
- Selecciona la opción “Dar de baja”.
- Captura el motivo de baja.
- El sistema cambia el estatus del bien.

Flujos alternos:

Si el bien no existe, el sistema muestra un mensaje.

Postcondiciones:

El bien queda marcado como dado de baja.

3.Casos de uso - Consulta de bien por código de barras

Objetivo: Consultar la información de un bien usando su código de barras.

Actor principal: Administrador o visualizador.

Precondiciones: El bien debe tener código de barras registrado.

Flujo principal:

- El usuario entra al módulo de consulta.
- Escanea o escribe el código de barras.
- El sistema busca el bien.
- El sistema muestra la información del bien.

Flujos alternos:

Si el código no existe, el sistema muestra que no se encontró información.

Postcondiciones:

El usuario visualiza los datos del bien.

4.Casos de uso - Asignación de bienes a personal

Objetivo: Asignar un bien a una persona responsable.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones: El bien y el personal deben estar registrados.

Flujo principal:

- El administrador busca el bien.
- Selecciona la opción "Asignar".
- Elige al personal responsable.
- El sistema registra el resguardo.

Flujos alternos:

Si el bien está dado de baja, no podrá asignarse.

Postcondiciones:

El bien queda asignado al personal seleccionado.

5.Casos de uso - Reasignación de bienes

Objetivo: Cambiar el responsable de un bien.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones: El bien debe estar asignado previamente.

Flujo principal:

- El administrador consulta el bien.
- Selecciona "Reasignar".
- Elige al nuevo responsable.
- El sistema actualiza el resguardo actual.

Flujos alternos:

Si el nuevo responsable no existe, el sistema solicitará registrarlo primero.

Postcondiciones:

El bien queda asignado al nuevo responsable.

6.Casos de uso - Alta de personal

Objetivo: Registrar personal dentro del sistema.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones: El administrador debe iniciar sesión.

Flujo principal:

- El administrador entra al módulo de personal.
- Selecciona "Agregar personal".
- Captura los datos solicitados.

- El sistema valida y guarda la información.

Flujos alternos:

Si el personal ya existe, el sistema muestra una alerta.

Postcondiciones:

El personal queda disponible para asignación de bienes.

7.Casos de uso - Baja de personal

Objetivo: Dar de baja personal registrado.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones: El personal debe existir en el sistema.

Flujo principal:

- El administrador busca al personal.
- Selecciona "Dar de baja".
- El sistema verifica si tiene bienes asignados.
- Si no tiene bienes, se realiza la baja.

Flujos alternos:

Si tiene bienes asignados, el sistema bloquea la baja.

Postcondiciones:

El personal queda dado de baja si cumple las condiciones.

8.Casos de uso - Consulta de inventario

Objetivo: Visualizar los bienes registrados.

Actor principal: Administrador o visualizador.

Precondiciones: El usuario debe iniciar sesión.

Flujo principal:

- El usuario entra al módulo de inventario.
- El sistema muestra la lista de bienes.
- El usuario puede aplicar filtros por área, personal o estatus.

Flujos alternos:

Si no existen bienes registrados, el sistema muestra inventario vacío.

Postcondiciones:

El usuario visualiza el inventario.

9.Casos de uso - Generación de reportes

Objetivo: Generar reportes del inventario.

Actor principal: Administrador o visualizador.

Precondiciones: Debe existir información registrada.

Flujo principal:

- El usuario entra al módulo de reportes.
- Selecciona el tipo de reporte.
- Aplica filtros si lo desea.

- El sistema genera el reporte.
- El usuario puede imprimirlo.

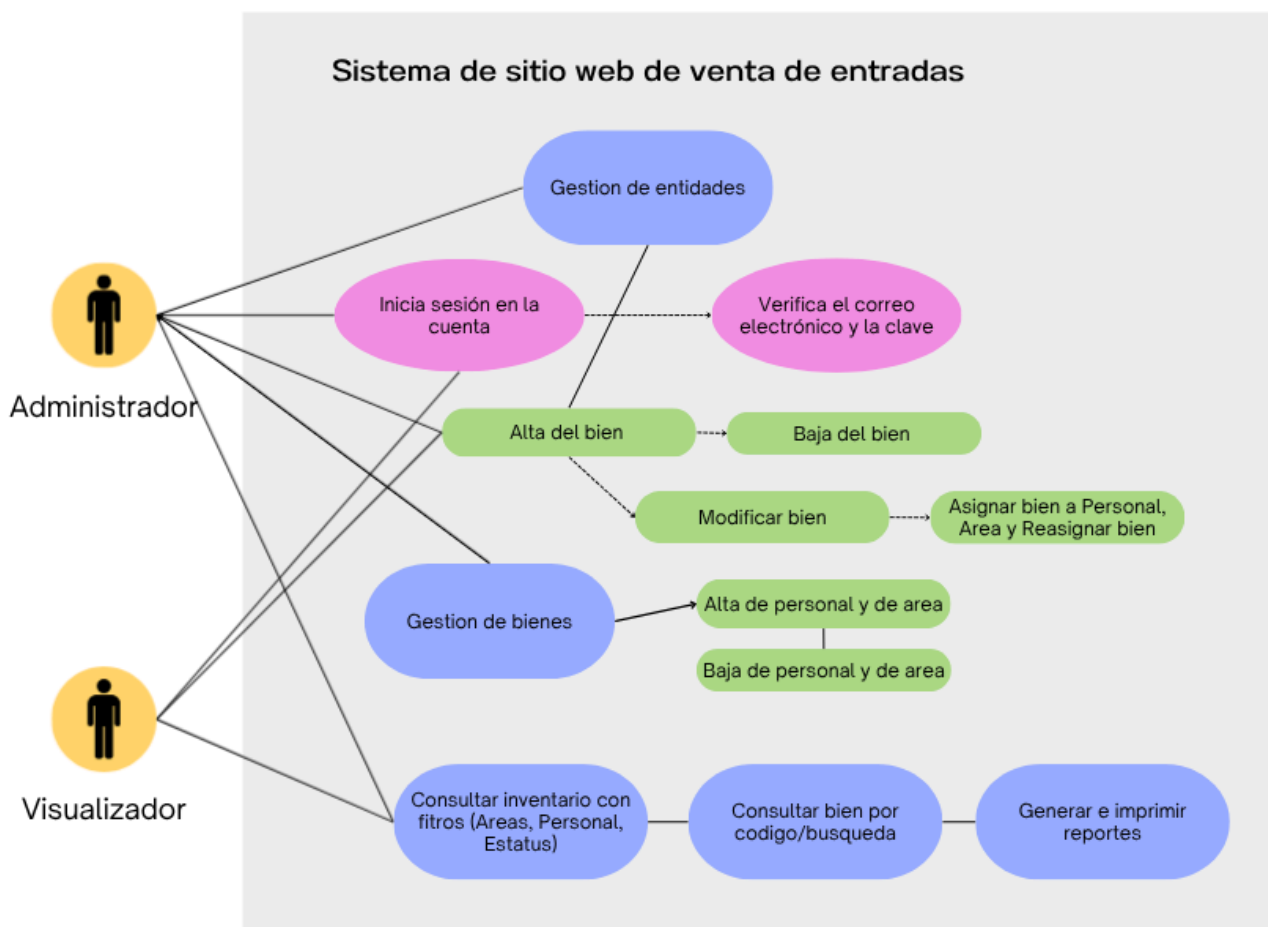
Flujos alternos:

Si no hay datos, el sistema muestra un mensaje.

Postcondiciones:

El reporte queda generado para consulta o impresión.

Diagrama de Casos de Uso



Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	Todo bien registrado deberá tener un número de inventario único.
RN-02	Cada bien deberá contar con un código de barras único.
RN-03	Un bien solo podrá estar asignado a una persona a la vez.
RN-04	Un bien dado de baja no podrá ser asignado a personal.
RN-05	El personal no podrá darse de baja si tiene bienes asignados.
RN-06	Solo el administrador podrá registrar, modificar o dar de baja información.
RN-07	El visualizador no podrá realizar cambios en el inventario.
RN-08	Toda reasignación deberá actualizar el resguardo actual del bien.
RN-09	Los reportes deberán generarse con información actualizada del sistema.
RN-10	Las áreas no podrán eliminarse si tienen bienes o personal asociados.
RN-11	El sistema deberá conservar historial de asignaciones y reasignaciones.
RN-12	Los bienes pendientes deberán aparecer en una sección especial para su revisión.

Conclusión

El análisis realizado permite entender las necesidades principales del sistema de inventario y definir de forma clara las funciones que deberá tener. Al identificar los requerimientos funcionales, no funcionales, actores, casos de uso y reglas de negocio, se obtiene una base sólida para desarrollar una solución ordenada y útil.